



KLAIM TUGAS STRUKTUR DATA

Simulasi Sistem Logistik & Pelacakan Paket

Disusun oleh: **Arifah Roisatul Haq** (105250006)

Dosen Pengampu: **Archy Ranaldy Pratama Nugraha, S.Kom., M.T.**

INTERNATIONAL WOMEN UNIVERSITY | 2026

BAB I

PERANCANGAN SISTEM & ADT

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Latar Belakang

Dalam era digital, sistem logistik memerlukan pengelolaan data yang efisien untuk melacak rute dan antrean paket. Simulasi ini menggunakan **Queue**, **Graph**, dan **Linked List** untuk memodelkan proses distribusi barang secara nyata.

Tujuan Proyek

- ✓ Implementasi ADT dalam kasus logistik.
- ✓ Memodelkan antrean paket (Queue).
- ✓ Merepresentasikan rute antar kota (Graph).
- ✓ Mencatat histori perjalanan (Linked List).

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Queue (FIFO)

Mengatur antrean paket di hub kota. Paket yang pertama masuk akan diproses lebih dulu untuk pengiriman berikutnya.



Graph (Rute)

Merepresentasikan hubungan antar kota. Vertex sebagai kota dan Edge sebagai jalur distribusi antar wilayah.



Linked List

Mencatat histori perjalanan secara dinamis. Setiap kota baru yang dilewati akan ditambahkan sebagai node baru.

GAMBARAN SISTEM & RUTE

Alur utama sistem meliputi:

- 01 Registrasi Paket ke Antrean Kota Asal.
- 02 Dispatch (Perpindahan Antrean antar Hub).
- 03 Lacak Resi (Traversal Histori Linked List).

Diagram Rute Linear



Model ini dapat diperluas menjadi Graph kompleks dengan banyak cabang.

BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM

STRUKTUR DATA: PAKET & LOG

Definisi Struktur

Menggunakan struct untuk mendefinisikan node histori (Linked List) dan objek Paket.

- **LogNode:** Menyimpan nama kota dan pointer ke node berikutnya.
- **Paket:** Menyimpan resi, asal, tujuan, dan head dari list histori.

```
struct LogNode { string kota; LogNode* next; };  
struct Paket { string resi; string asal; string  
tujuan; LogNode* histori; };
```


IMPLEMENTASI QUEUE HUB

```
class QueueHub { queue antrean; public: void  
enqueue(Paket* p) { antrean.push(p); } Paket*  
dequeue() { if (antrean.empty()) return nullptr;  
Paket* p = antrean.front(); antrean.pop(); return p;  
} };
```

Alur Antrean Hub

Setiap Hub Kota memiliki objek QueueHub sendiri.

Operasi **Enqueue** memodelkan paket yang baru datang di gudang, sedangkan **Dequeue** memodelkan paket yang diberangkatkan ke kota selanjutnya.

FUNGSI HISTORI & PELACAKAN

```
// Menambahkan rute ke linked list void tambahHistori(Paket* p,
string k) { LogNode* logBaru = new LogNode{k, nullptr}; LogNode*
temp = p->histori; while (temp->next) temp = temp->next; temp-
>next = logBaru; } // Traversal Linked List untuk Lacak void
lacakResi(Paket* p) { LogNode* temp = p->histori; while (temp) {
cout << " → " << temp->kota << endl; temp = temp->next; } }
```

Pencatatan Perjalanan

Histori perjalanan disimpan menggunakan **Insert Last** pada Linked List agar urutan kota tetap kronologis.

Fungsi `lacakResi` melakukan traversal dari *head* hingga *tail* untuk menampilkan status paket terkini.

DEMO OUTPUT PROGRAM (CLI)

```
≡≡≡ MENU SIMULASI LOGISTIK ≡≡≡ 1. Registrasi Paket 2.  
Dispatch Jakarta → Bandung 3. Dispatch Bandung →  
Sumedang 4. Lacak Resi 0. Keluar Pilihan: 1 Masukkan  
Nomor Resi: RESI001 Paket RESI001 berhasil diregistrasi.  
Pilihan: 2 Paket RESI001 dipindahkan ke Bandung.
```

```
Pilihan: 4 Masukkan Nomor Resi: RESI001 Histori paket  
RESI001: → Jakarta → Bandung Pilihan: 3 Paket RESI001  
dipindahkan ke Sumedang. Pilihan: 4 Histori paket  
RESI001: → Jakarta → Bandung → Sumedang
```


ANALISIS EFISIENSI & KOMPLEKSITAS

Struktur Data	Operasi Utama	Kompleksitas	Alasan Penggunaan
Queue	Enqueue / Dequeue	$O(1)$	Akses langsung elemen depan/belakang, efisien untuk antrean.
Graph	Traversal (Rute)	$O(V + E)$	Fleksibel untuk penambahan rute kota baru (Adjacency List).
Linked List	Insert Last / Lacak	$O(n)$	Histori dinamis tanpa perlu menentukan ukuran di awal.

Pemilihan struktur dinamis mengoptimalkan memori dan fleksibilitas sistem.

KESIMPULAN AKHIR

100%

Integrasi Berhasil

- ★ Program berhasil menggabungkan Queue, Graph, dan Linked List secara harmonis.
- ★ Alur logistik dari registrasi hingga pelacakan berjalan secara akurat dan kronologis.
- ★ Implementasi ini membuktikan efektivitas struktur data dinamis dalam menangani data yang terus berkembang.
- ★ Dasar yang kuat untuk pengembangan sistem logistik berbasis *Shortest Path* (Dijkstra) di masa depan.

TERIMA KASIH

Ada Pertanyaan?

Arifah Roisatul Haq

Fakultas Desain dan Teknologi - IWU

| IMAGE SOURCES



<http://www.iwu.ac.id/images/logo.png>

Source: www.iwu.ac.id